

7 ARP

- 7.1 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm
- 7.2 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4 hwEthernetARPThresholdExceedAlarm
- 7.3 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5 hwEthernetARPThresholdResumeAlarm
- 7.4 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6 hwEthernetARPIPConflictEvent
- 7.5 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9 hwEthernetARPLearnStopAlarm
- 7.6 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10 hwEthernetARPLearnResumeAlarm
- 7.7 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11 hwEthernetARPRemoteBackupFailAlarm
- 7.8 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12 hwEthernetARPRemoteBackupFailResumeAlarm
- 7.9 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm
- 7.10 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm

7.1 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1 hwEthernetARPSpeedLimitAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_SUPP_TRAP:OID [OID] Exceed the speed limit value configured. (Ifnet index=[INTEGER], Configured value=[COUNTER], Sampling value=[COUNTER], Speed-limit type=[OCTET], Source Ip address=[IPADDR], Destination Ip address=[IPADDR], VPN-Instance name=[OCTET]).

ARP报文或ARP Miss消息的发送速率超出限制时，系统会产生此告警。可以通过**arp speed-limit**命令设置速率上限，其中系统默认速率上限为500。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.1	Warning	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Ifnet index	接口索引。
Configured value	配置值。
Sampling value	采样值。
Speed-limit type	时间戳抑制类型: • ARP • ARP Miss
Source Ip address	源IP地址。
Destination Ip address	目的IP地址。
VPN-Instance name	VPN-Instance名称。

对系统的影响

查看告警中时间戳抑制类型。

如果是ARP被抑制，说明有部分正常ARP报文被丢弃，由此可能导致流量转发不通。

如果是ARP Miss消息被抑制，说明有部分产品上报的ARP Miss消息被丢弃，由此会导致ARP请求报文无法触发，最终同样导致流量转发不通。

如果系统很快就解除该告警，告警对系统后续工作没有任何影响，系统将恢复正常工作。

如果系统长时间没有解除该告警，告警将影响整个系统的业务处理能力。

可能原因

原因1:

配置对潜在的攻击行为写日志和发送告警时间间隔为N，在第N+1秒时间内上送ARP报文数>配置的阈值并且前N秒上送ARP报文平均数>配置的阈值。

原因2:

配置对潜在的攻击行为写日志和发送告警时间间隔为N，在第N+1秒时间内上送ARP Miss数>配置的阈值并且前N秒上送ARP Miss平均数>配置的阈值。

处理步骤

- 步骤1 查看告警信息中时间戳抑制类型。
- ARP=>2。
 - ARP Miss=>4。
- 步骤2 执行命令查看ARP速率限制值。
- 步骤3 执行命令**arp speed-limit destination-ip maximum maximum**，重新设定ARP时间戳抑制的最大值，该值必须大于第2步查看到的值，否则无法解除告警，但最大不能超过32768。查看告警是否恢复。
- 步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5 结束。
- 结束

参考信息

无

7.2 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4
hwEthernetARPTThresholdExceedAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_THRESHOLD_EXCEED_TRAP:OID [OID] The number of ARP entries exceeded the threshold. (entPhysicalIndex=[INTEGER], Slot name=[OCTET], Threshold=[COUNTER], Number of dynamic ARP entries=[COUNTER], Number of static ARP entries=[COUNTER]).

ARP表项数量超过阈值时，设备产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.4	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
entPhysicalIndex	物理实体索引。
Slot name	单板名称。
Threshold	告警阈值。
Number of dynamic ARP entries	动态ARP表项的数量。
Number of static ARP entries	静态ARP表项的数量。

对系统的影响

如果出现该告警，说明设备上面ARP表项数量较多。如果一直增长下去，会出现由于资源不足，无法学习到新的ARP表项，导致业务不通。

可能原因

设备上学习到的ARP表项数量超过了设定的阈值。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display arp statistics all**命令查看设备上ARP表项统计信息，根据网络规划和业务部署，确定是静态ARP表项还是动态ARP表项数量较多。
- 动态ARP表项数量较多=>2。
 - 静态ARP表项数量较多=>3。
- 步骤2** 执行**display arp all**命令确定哪些接口的ARP表项数量较多，对于ARP表项数量较多的接口，执行**display arp interface**命令查看指定接口下的ARP表项，检查这些ARP表项是否是用户需要的。
- ARP表项是用户需要的=>5。
 - 如果ARP表项不是用户需要的，在确保业务不受影响的前提下，可以执行**reset arp**命令手动清除部分ARP表项=>4。
- 步骤3** 执行**display current-configuration**命令，检查配置的静态ARP表项是否是用户需要的。
- 静态ARP表项是用户需要的=>5。
 - 静态ARP表项不是用户需要的，在确保业务不受影响的前提下，可以执行**undo arp static**命令，通过指定参数删除指定的静态ARP表项或者执行**reset arp static**命令手动清除全部静态ARP表项=>4。
- 步骤4** 执行**display arp statistics all**命令观察设备的ARP表项总数是否还会异常增加。
- ARP表项不会持续增加=>6。

- ARP表项还会持续增加=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

7.3 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5 hwEthernetARPTThresholdResumeAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_THRESHOLDRESUME_TRAP:OID [OID] The number of ARP entries was restored to the threshold. (entPhysicalIndex=[INTEGER], Slot name=[OCTET], Threshold=[COUNTER], Number of dynamic ARP entries=[COUNTER], Number of static ARP entries=[COUNTER]).

ARP表项的数量由超阈值减少到阈值范围内时，上报清除告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.5	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
entPhysicalIndex	物理实体索引。
Slot name	单板名称。
Threshold	告警阈值。
Number of dynamic ARP entries	动态ARP表项的数量。
Number of static ARP entries	静态ARP表项的数量。

对系统的影响

无

可能原因

设备上ARP表项的数量由超阈值减少到阈值范围内。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

7.4 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6 hwEthernetARPIPConflictEvent

告警解释

ARP/4/ARP_IPCONFLICT_TRAP:OID [OID] ARP detects IP conflict. (IP address=[IPADDR], Local interface=[OCTET], Local MAC=[OCTET], Local vlan=[INTEGER], Local CE vlan=[INTEGER], Receive interface=[OCTET], Receive MAC=[OCTET], Receive vlan=[INTEGER], Receive CE vlan=[INTEGER], IP conflict type=[OCTET]).

ARP检测到以太网络中存在IP地址冲突。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.6	Warning	environmentalAlarm(6)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IP address	冲突的IP地址。
Local interface	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的接口。

参数名称	参数含义
Local MAC	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的MAC地址。
Local vlan	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的VLAN。
Local CE vlan	冲突前该IP地址对应的ARP表项中记录的CEVLAN。
Receive interface	冲突时收到ARP报文的接口。
Receive MAC	冲突时收到ARP报文的源MAC地址。
Receive vlan	冲突时收到ARP报文的VLAN。
Receive CE vlan	冲突时收到ARP报文的CEVLAN。
IP conflict type	IP地址冲突的类型。

对系统的影响

如果出现该告警，说明网络中存在冲突的IP地址。如果不及时消除冲突，会造成网络的路由振荡、用户业务或者流量中断等故障。

可能原因

- 原因1：ARP报文中的源IP地址与本设备的接口IP地址相同，但是MAC地址不相同。
- 原因2：ARP报文中的源IP地址和本设备上已经存在的ARP表项的IP地址相同，但是源MAC地址和对应的ARP表项的MAC地址不相同。
- 原因3：ARP报文中的源IP地址为0.0.0.0（probe ARP报文），目的IP地址与本设备的接口IP地址相同，但是MAC地址不相同。
- 原因4：PE设备收到的ARP报文的源IP地址或者源MAC地址和用户在PE设备上通过命令**local-ce ip**、**local-ce mac**为CE设备配置的IP地址或者MAC地址不同。

处理步骤

步骤1 根据告警信息，确定冲突的设备或者用户。

- 如果能确定冲突的设备或者用户，请及时修改相关的IP地址，及时消除冲突配置=>2。
- 如果不能确定冲突的设备或者用户，请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤2 在相关设备上执行**display arp ip-conflict track**命令查看设备上有无IP地址冲突的记录信息，或者观察是否还会产生IP地址冲突的告警，确定设备间是否还存在IP地址冲突。

- 如果设备间还存在IP地址冲突=>1。
- 如果设备间不存在IP地址冲突=>3。

步骤3 结束。

----结束

7.5 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9 hwEthernetARPLearnStopAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_LEARNSTOP_TRAP:OID [OID] ARP learning stopped because the memory usage reached the threshold. (Slot index=[INTEGER], Threshold=[COUNTER]).

设备单板内存的占用率达到指定的阈值（单板内存重启阈值-1。例如，1G内存单板的内存重启阈值是90%，当单板内存占用率达到89%时，产生该告警；2G内存单板的内存重启阈值是95%，当单板内存占用率达到94%时，产生该告警）时，ARP停止学习。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot index	上报告警的单板索引。
Threshold	告警阈值。

对系统的影响

如果出现该告警，说明当前设备上指定单板承载的业务量过高，单板的内存占用率达到重启阈值-1，造成新的ARP表项无法学习，导致用户业务不通。

可能原因

当前设备上指定单板的内存占用率达到重启阈值-1，ARP停止学习。

处理步骤

步骤1 执行**display health**命令查看单板内存的占用率情况。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10 hwEthernetARPLearnResumeAlarm](#)

7.6 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10 hwEthernetARPLearnResumeAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_LEARNRESUME_TRAP:OID [OID] ARP learning recovered because the memory usage fell below the threshold. (Slot index=[INTEGER], Threshold=[COUNTER]).

设备单板内存的占用率恢复到指定的阈值（单板内存重启阈值-1。例如，1G内存单板的内存重启阈值是90%，当单板内存占用率达到89%时，产生该告警；2G内存单板的内存重启阈值是95%，当单板内存占用率达到94%时，产生该告警）以下时，ARP重新开始学习。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.10	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Slot index	上报告警的单板索引。
Threshold	告警阈值。

对系统的影响

无

可能原因

当前设备上指定单板的内存占用率由达到单板内存重启阈值-1恢复到单板内存重启阈值-1以下时，ARP重新开始学习。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.9 hwEthernetARPLearnStopAlarm](#)

7.7 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11 hwEthernetARPRemoteBackupFailAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_NO_ACCORD_TRAP: OID [OID] The remote ARP entry backup fail.
(Mainif name=[OCTET]).

ARP表项远端备份失败。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Mainif name	上报告警的接口。

对系统的影响

如果产生此告警，说明此时对端设备的消息队列出现问题，主端设备备份过去的ARP表项处理失败，导致备端设备的业务中断。

可能原因

备端设备检测到处理ARP远端备份报文失败，比如：备份报文进入队列失败。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display message-queue**命令查看设备的消息队列的使用情况，检查ARP消息队列是否已满。
- ARP消息队列已满=>3。
 - ARP消息队列没有满=>2。
- 步骤2** 执行**display arp**命令查看设备上ARP表项的信息，检查主端和备端设备上的ARP表项是否一致。
- 两端ARP表项一致=>4。
 - 两端ARP表项不一致，请在确保业务不受影响的前提下，在主端设备上执行**batch-backup service-type arp now**命令手动再备份一次ARP表项。
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12](#)
[hwEthernetARPRemoteBackupFailResumeAlarm](#)

7.8 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12 hwEthernetARPRemoteBackupFailResumeAlarm

告警解释

ARP/4/ARP_NO_ACCORD_RESUME_TRAP: OID [OID] The remote ARP entry backup succeed. (Mainif name=[OCTET]).

ARP表项远端备份失败恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.12	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Mainif name	上报告警的接口。

对系统的影响

无

可能原因

备端设备检测到周期内备份ARP表项成功。

处理步骤

步骤1 正常运行消息，无需处理。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.11 hwEthernetARPRemoteBackupFailAlarm](#)

7.9 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm

告警解释

ARP/2/ARP_DYNAMICSPECEXCEED_TRAP: OID [OID] The number of dynamic ARP entries exceeds the specification. (EntPhysicalIndex=[EntPhysicalIndex], Slot name=[SlotName], Specs=[Specs], Number of dynamic ARP entries=[DynEntries]).

ARP动态表项数量超过限定规格值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34	Critical	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
entPhysicalIndex	物理实体索引。
SlotName	单板名称。
Specs	ARP动态表项数量限定规格值。

参数名称	参数含义
DynEntries	动态ARP表项数量。

对系统的影响

设备单板上的ARP动态表项数量较多，无法学习新的ARP表项，可能导致业务中断。
此告警上报后，不允许进行掉电或复位操作，否则会导致资源重新分配而影响业务。

可能原因

设备单板上学习到的ARP表项数量超过限定规格值。

处理步骤

步骤1 执行**display arp all**命令确定哪些接口的ARP表项数量较多，对于ARP表项数量较多的接口，执行**display arp interface**命令查看指定接口下的ARP表项，检查这些ARP表项是否是用户需要的。

- ARP表项是用户需要的=>3。
- 如果ARP表项不是用户需要的，在确保业务不受影响的前提下，可以执行**reset arp**命令手动清除部分ARP表项=>2。

步骤2 执行**display arp statistics**命令查看设备的ARP表项总数是否还会异常增加。

- ARP表项不会持续增加=>4。
- ARP表项还会持续增加=>3。

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 结束。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm](#)

7.10 ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35 hwEthernetARPDynamicEntryResumeAlarm

告警解释

ARP/2/ARP_DYNAMICSPECRESUME_TRAP: OID [OID] The number of dynamic ARP entries falls below the specification. (EntPhysicalIndex=[EntPhysicalIndex], Slot name=[SlotName], Specs=[Specs], Number of dynamic ARP entries=[DynEntries]).

ARP动态表项数量低于限定规格值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.35	Critical	qualityOfServiceAlarm

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalIndex	物理实体索引。
SlotName	单板名称。
Specs	ARP动态表项数量限定规格值。
DynEntries	动态ARP表项数量。

对系统的影响

无

可能原因

设备上ARP动态表项的数量下降到低于限定规格值。

处理步骤

步骤1 正常运行消息，无需处理。

----结束

参考信息

[ARP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.123.2.34 hwEthernetARPDynamicEntryExceedAlarm](#)